Exercice : Équations du second degré

Première Spécialité Mathématiques

Exercice 1. – Résolution d'équations et forme canonique

Partie A – Forme canonique

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 6$.

1. Démontrer que pour tout réel x, $f(x) = 2(x-2)^2 - 2$.
2. En déduire les coordonnées du sommet de la parabole représentant f ainsi que son extremum.

Partie B – Résolution d'équations avec paramètre

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes en détaillant le calcul du discriminant :

1. $3x^2 - 5x - 2 = 0$
2. $-x^2 + 4x - 4 = 0$
3. $2x^2 - 5x + m = 0$ avec $m = 2$, puis résoudre l'équation en fonction de ce paramètre.

Exercice 2. – Problème d'optimisation géométrique

Un propriétaire souhaite entourer un enclos rectangulaire d'une aire de 300 m^2 en utilisant un mur existant sur l'un des côtés (qui ne nécessite donc pas de clôture). On note x la largeur de l'enclos (en mètres) perpendiculaire au mur, et L la longueur parallèle au mur.

1. Exprimer la longueur L en fonction de x.
2. Démontrer que la longueur totale de clôture nécessaire, notée $f(x)$, est donnée par :
$$f(x) = 2x + \frac{300}{x}$$
sur l'intervalle $]0; +\infty[$.
3. Étudier les variations de la fonction f sur $]0; +\infty[$.
4. En déduire les dimensions de l'enclos permettant de minimiser la quantité de clôture à acheter. Quelle est alors cette longueur minimale ?

Corrigé détaillé

Corrigé de l'exercice 1

Partie A

1. Développons l'expression proposée :
$$2(x-2)^2 - 2 = 2(x^2 - 4x + 4) - 2 = 2x^2 - 8x + 8 - 2 = 2x^2 - 8x + 6 = f(x)$$
L'égalité est ainsi démontrée pour tout réel x.

2. La forme canonique est de la forme $a(x-\alpha)^2+\beta$ avec $a=2$, $\alpha=2$ et $\beta=-2$. Le sommet de la parabole a pour coordonnées $(2;-2)$. Comme $a=2>0$, la parabole est tournée vers le haut et la fonction admet un minimum égal à $\beta=-2$ atteint en $x=2$.

Partie B

1. Pour $3x^2-5x-2=0$, on a $a=3$, $b=-5$ et $c=-2$.

$$\Delta = b^2-4ac = (-5)^2-4(3)(-2) = 25+24 = 49$$

Puisque $\Delta>0$, l'équation admet deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-5)-\sqrt{49}}{2(3)} = \frac{5-7}{6} = \frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$$

$$x_2 = \frac{-(-5)+\sqrt{49}}{2(3)} = \frac{5+7}{6} = \frac{12}{6} = 2$$

L'ensemble des solutions est $\left\{-\frac{1}{3};2\right\}$.

2. Pour $-x^2+4x-4=0$, on a $a=-1$, $b=4$ et $c=-4$.

$$\Delta = 4^2-4(-1)(-4) = 16-16 = 0$$

Puisque $\Delta=0$, l'équation admet une unique solution double :

$$x_0 = \frac{-4}{2(-1)} = \frac{-4}{-2} = 2$$

L'ensemble des solutions est $\{2\}$.

3. Pour l'équation paramétrique $2x^2-5x+m=0$ avec $m=2$, les coefficients sont $a=2$, $b=-5$ et $c=2$. Le discriminant vaut :

$$\Delta = (-5)^2-4(2)(2) = 25-16 = 9$$

Puisque $\Delta=9>0$ ($\sqrt{\Delta}=3$), l'équation admet deux solutions distinctes :

$$x_1 = \frac{5-3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5+3}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

L'ensemble des solutions pour $m=2$ est $\left\{\frac{1}{2};2\right\}$. Plus généralement, pour une valeur quelconque de m, le discriminant est $\Delta = 25-8m$. L'équation admet deux solutions si $m<\frac{25}{8}$, une solution double si $m=\frac{25}{8}$, et aucune solution réelle si $m>\frac{25}{8}$.

Corrigé de l'exercice 2

1. L'aire de l'enclos est donnée par $A = x\times L = 300$. On en déduit immédiatement :

$$L = \frac{300}{x}$$

2. La clôture est nécessaire pour les deux largeurs x et la longueur L (le mur faisant office de quatrième côté). La longueur totale de clôture est donc :

$$f(x) = 2x+L = 2x+\frac{300}{x}$$

3. La fonction f est dérivable sur $]0;+\infty[$ et sa dérivée est :

$$f'(x) = 2 - \frac{300}{x^2} = \frac{2x^2 - 300}{x^2} = \frac{2(x^2 - 150)}{x^2} = \frac{2(x - \sqrt{150})(x + \sqrt{150})}{x^2}$$

Sur $]0;+\infty[$, le dénominateur x^2 est strictement positif, de même que $(x + \sqrt{150})$. Le signe de $f'(x)$ dépend donc uniquement de $x - \sqrt{150} = x - 5\sqrt{6}$. Ainsi, $f'(x) \leq 0$ sur $]0; 5\sqrt{6}]$ et $f'(x) \geq 0$ sur $[5\sqrt{6}; +\infty[$.

4. La fonction f décroît puis croît, admettant un minimum global en $x = 5\sqrt{6} \approx 12,25$ m. Les dimensions optimales de l'enclos sont donc : - Une largeur de $x = 5\sqrt{6}$ m $\approx 12,25$ m. - Une longueur de $L = \frac{300}{5\sqrt{6}} = \frac{60}{\sqrt{6}} = 10\sqrt{6}$ m $\approx 24,50$ m. La longueur minimale de clôture est alors $f(5\sqrt{6}) = 2(5\sqrt{6}) + \frac{300}{5\sqrt{6}} = 10\sqrt{6} + 10\sqrt{6} = 20\sqrt{6} \approx 48,99$ m.